Warehouse Management System

Detailed Class List of the System:

No.	Class Name	Purpose	Main Attributes	Main Methods	OOP Concepts
1	**Product (abstract)**	Represents a general product in the warehouse	ProductId, ProductName, ImportPrice, ExportPrice, ManufactureDate, ExpiredDate, Category	GetCategory(), IsExpired(), GetProductInfo()	Abstraction, Encapsulation, Polymorphism
2	**FoodProduct**	Represents food products	ExpiredDate	Override IsExpired()	Inheritance, Polymorphism
3	**ElectronicProduct**	Represents electronic products	TechnicalSpecification, WarrantyPeriod	–	Inheritance
4	**ConsumableProduct**	Represents fast-moving consumer goods	FastExpireLevel	–	Inheritance
5	**Category**	Classifies products	CategoryId, CategoryName, Description	–	Encapsulation
6	**InventoryItem**	Tracks stock of a product	Product, TotalQuantity, MinStock, List<Batch>	AddBatch(), RemoveBatch(), GetTotalQuantity(), CheckLowStock()	Composition, Encapsulation
7	**Batch**	Represents a product batch	BatchId, ImportDate, ExpiredDate, Quantity, Shelf	IsExpired(), ReduceQuantity()	Encapsulation, Composition

8	**Shelf**	Represents a storage shelf	ShelfId, List<Batch>	AddBatch(), RemoveBatch()	Composition
9	**Zone**	Represents a warehouse zone	ZoneId, ZoneName, List<Shelf>	AddShelf(), RemoveShelf()	Composition
10	**Warehouse**	Manages the entire warehouse	WarehouseId, WarehouseName, List<Zone>, List<InventoryItem>	AddInventoryItem(), SearchProduct(), GetInventoryReport()	Composition, Encapsulation
11	**Supplier**	Manages suppliers	SupplierId, SupplierName, Address, Phone, SupplyHistory	–	Encapsulation
12	**Employee**	Manages warehouse staff	EmployeeId, FullName, Role	CheckPermission()	Encapsulation
13	**Order**	Represents a warehouse operation document	OrderId, OrderDate, Employee, List<OrderDetail>	–	Encapsulation
14	**ImportInvoice**	Represents import invoice	Supplier	ProcessImport()	Inheritance, Polymorphism
15	**ExportInvoice**	Represents export invoice	–	ProcessExport()	Inheritance, Polymorphism
16	**Transaction**	Records inventory transactions	TransactionId, TransactionType, TransactionDate, Order, Employee	Undo(), Redo()	Encapsulation, Polymorphism
17	**Report (abstract)**	Generates warehouse reports	–	Generate()	Abstraction, Polymorphism

18	**Dashboard**	Displays visual statistics	InventoryData, ChartData	–	Encapsulation, Composition
19	**FileManager**	Manages data storage & backup	–	SaveData(), LoadData(), Backup(), Restore()	Abstraction
20	**Menu / UIController**	Controls user interface	–	ShowMenu(), HandleUserAction()	Encapsulation

Team Work Allocation (4 Members)

1. Tổng quan phân công

Nguyên tắc	Mô tả
Phân chia theo module	Mỗi thành viên phụ trách 1 module nghiệp vụ chính
Khối lượng code	Mỗi người code tối thiểu 4–6 lớp
OOP bắt buộc	Mỗi người đều thể hiện Abstraction, Encapsulation, Inheritance, Polymorphism
Tương tác module	Thông qua Warehouse, InventoryItem, Transaction

2. Bảng phân chia chi tiết theo thành viên

Thành viên 1 – Module: Product & Category Management
(Hữu Thông)

Nội dung	Chi tiết
Nghiệp vụ chính	Quản lý thông tin sản phẩm, phân loại, theo dõi giá và hạn sử dụng
Lớp phụ trách	Product (abstract), FoodProduct, ElectronicProduct, ConsumableProduct, Category

Mô tả lớp chính	Product: ProductId, Name, ImportPrice, ExportPrice, GetCategory()
	FoodProduct: ExpiredDate, override GetCategory()
	ElectronicProduct: Specification, WarrantyPeriod
	ConsumableProduct: ShelfLife
	Category: CategoryId, CategoryName

OOP thể hiện

Abstraction

- Sử dụng lớp trừu tượng Product để định nghĩa thông tin và hành vi chung của sản phẩm
- Khai báo phương thức abstract GetCategory()

Encapsulation

- Thuộc tính ProductId, Name, ImportPrice, ExportPrice được che giấu và truy cập thông qua property

Inheritance

- Các lớp FoodProduct, ElectronicProduct, ConsumableProduct kế thừa từ Product

Polymorphism

- Các lớp con override phương thức GetCategory() để trả về loại sản phẩm tương ứng

Thành viên 2 – Module: Warehouse & Inventory Management

(Anh Thư)

Nội dung	Chi tiết
Nghiệp vụ chính	Theo dõi tồn kho theo lô, quản lý cấu trúc kho thực tế

Lớp phụ trách	InventoryItem, Batch, Shelf, Zone, Warehouse
Mô tả lớp chính	InventoryItem: Product, Quantity, MinStock, List<Batch>
	Batch: BatchId, ImportDate, ExpiredDate, Quantity
	Shelf: chứa nhiều Batch
	Zone: chứa nhiều Shelf
	Warehouse: List<InventoryItem>, List<Zone>, CheckLowStock()

OOP thể hiện

Encapsulation

- Che giấu dữ liệu tồn kho (Quantity, MinStock) và chỉ thao tác thông qua phương thức nghiệp vụ

Composition *(mở rộng của OOP)*

- Warehouse chứa Zone
- Zone chứa Shelf
- Shelf chứa Batch
- InventoryItem chứa danh sách Batch

Abstraction (nghiệp vụ)

- Logic quản lý tồn kho được trừu tượng hóa trong Warehouse và InventoryItem

Polymorphism (gián tiếp)

- Dữ liệu kho được xử lý thống nhất thông qua các cấu trúc đối tượng khác nhau

Thành viên 3 – Module: Import / Export & Transaction

(Thảo Nhi)

Nội dung	Chi tiết

Nghiệp vụ chính	Nhập kho, xuất kho FIFO, lưu lịch sử giao dịch, undo/redo
Lớp phụ trách	Invoice (abstract), ImportInvoice, ExportInvoice, Transaction, Order
Mô tả lớp chính	Invoice: InvoiceId, Date, Employee
	ImportInvoice: xử lý nhập kho
	ExportInvoice: xử lý xuất kho FIFO
	Transaction: TransactionType, Quantity, Date
	Order: liên kết InventoryItem, Batch

OOP thể hiện

Abstraction

- Lớp trừu tượng Invoice định nghĩa cấu trúc chung của nghiệp vụ kho

Inheritance

- ImportInvoice và ExportInvoice kế thừa từ Invoice

Polymorphism

- Mỗi loại invoice xử lý nghiệp vụ khác nhau (nhập kho / xuất kho FIFO)
- Gọi xử lý thông qua kiểu Invoice nhưng hành vi khác nhau

Encapsulation

- Lớp Transaction che giấu chi tiết giao dịch và cung cấp Undo() / Redo()

Thành viên 4 – Module: User, Report, Storage & UI

(Lê Minh Anh)

Nội dung	Chi tiết
Nghiệp vụ chính	Quản lý người dùng, phân quyền, báo cáo, lưu trữ, giao diện

Lớp phụ trách	Employee, Supplier, Report (abstract), InventoryReport, FileManager, Menu/Dashboard
Mô tả lớp chính	Employee: EmployeeId, Name, Role
	Supplier: SupplierId, SupplierName, SupplyHistory
	Report: GenerateReport()
	InventoryReport: báo cáo tồn kho, hàng sắp hết
	FileManager: Save/Load, Backup/Restore
	Menu/Dashboard: điều khiển UI

OOP thể hiện

Encapsulation

- Các lớp Employee, Supplier che giấu thông tin người dùng và nhà cung cấp
- Menu, Dashboard che giấu logic điều khiển giao diện

Abstraction

- Lớp trừu tượng Report định nghĩa khuôn mẫu sinh báo cáo
- FileManager trừu tượng hóa việc lưu trữ và backup dữ liệu

Inheritance

- InventoryReport kế thừa từ Report

Polymorphism

- Các loại báo cáo khác nhau được xử lý thông qua kiểu Report
- Hành vi sinh báo cáo thay đổi tùy lớp con

3. Liên kết giữa các module

Thành phần	Vai trò
Product	Được sử dụng trong InventoryItem

InventoryItem	Được dùng trong Invoice, Order, Report
Transaction	Ghi nhận từ ImportInvoice / ExportInvoice
Warehouse	Nguồn dữ liệu trung tâm của toàn hệ thống